

Guide de configuration des services Azure

Connecter Azure OpenAI, Azure AI Search et Azure Blob Storage
depuis les Paramètres du tableau de bord

1. Introduction et architecture pluggable
2. Configuration globale vs. configuration par entreprise
3. Accéder aux paramètres Azure dans le tableau de bord
4. Azure OpenAI — étape par étape
5. Azure AI Search — étape par étape
6. Azure Blob Storage — étape par étape
7. Tester la connexion
8. Sécurité et confidentialité des clés
9. Configuration globale via le fichier .env
10. Dépannage (FAQ)

1. Introduction et architecture pluggable

INOV Business Agent fonctionne dès l'installation, **sans aucune configuration Azure** : la recherche de documents utilise une recherche SQL locale, l'assistant IA répond à partir de modèles de réponse basés sur vos données, et les prévisions de trésorerie utilisent une moyenne pondérée calculée localement.

En connectant vos propres ressources Azure, vous activez des fonctionnalités plus avancées :

Service Azure	Ce qu'il apporte à INOV
Azure OpenAI	Réponses de l'assistant IA (page « AI Chat ») rédigées en langage naturel, résumés et recommandations dans les rapports intelligents, et narration des prévisions de trésorerie.
Azure AI Search	Recherche sémantique avancée dans vos documents, contrats et factures téléversés (page « Documents »), au lieu d'une simple recherche par mot-clé.
Azure Blob Storage	Stockage de vos documents téléversés dans le cloud Azure plutôt que sur le disque local du serveur — utile pour la sauvegarde et la mise à l'échelle.

Architecture « pluggable » : chaque service Azure est optionnel et indépendant. Si un service n'est pas configuré, ou si la connexion échoue (clé invalide, service indisponible...), INOV bascule automatiquement et silencieusement sur son équivalent local. Votre application continue de fonctionner sans interruption, avec ou sans Azure.

2. Configuration globale vs. configuration par entreprise

Il existe deux façons de connecter Azure à INOV :

2.1 Configuration par entreprise (recommandée)

- Réalisée par un administrateur de l'entreprise depuis **Paramètres → Azure integrations**.
- Prend effet **immédiatement**, sans redémarrage du serveur.
- Les clés API sont **chiffrées** avant d'être stockées en base de données et ne sont **jamais renvoyées en clair** par l'API.
- Chaque entreprise peut utiliser ses propres ressources Azure (multi-tenant).

2.2 Configuration globale (fichier .env)

- Réalisée par l'administrateur système du serveur, dans le fichier `backend/.env`.
- S'applique à toutes les entreprises qui n'ont pas leur propre configuration.
- Nécessite un **redémarrage du serveur backend** après modification.

Ordre de priorité : pour chaque service, si une entreprise renseigne ses propres identifiants, ceux-ci sont utilisés en priorité. Tout champ laissé vide retombe sur la valeur globale définie dans `.env` (si elle existe), puis sur le mode local en dernier recours.

3. Accéder aux paramètres Azure dans le tableau de bord

1. Connectez-vous avec un compte **administrateur** (rôle « admin »).
2. Dans la barre latérale, cliquez sur **Paramètres** (icône d'engrenage).
3. Faites défiler jusqu'à la carte « **Azure integrations** ».
4. Vous y trouverez trois sections : **Azure OpenAI**, **Azure AI Search** et **Azure Blob Storage**, chacune avec :
 - un badge `Connected` / `Not configured` ;
 - les champs de connexion propres au service ;
 - un bouton **Save** pour enregistrer ;
 - un bouton **Test connection** pour vérifier que tout fonctionne.

4. Azure OpenAI — étape par étape

4.1 Créer la ressource Azure OpenAI

1. Connectez-vous sur `portal.azure.com`.
2. Cliquez sur « **Créer une ressource** », recherchez « **Azure OpenAI** » puis cliquez sur **Créer**.
3. Renseignez : abonnement, groupe de ressources, région (ex. *France Central* ou *Sweden Central*), nom de la ressource, niveau tarifaire *Standard S0*.
4. Cliquez sur **Vérifier + créer**, puis **Créer**. Attendez la fin du déploiement (quelques minutes).

4.2 Déployer un modèle de chat

1. Une fois la ressource créée, ouvrez **Azure AI Foundry** (anciennement « Azure OpenAI Studio ») depuis la page de la ressource.
2. Allez dans **Déploiements** → **Déployer un modèle**.
3. Choisissez un modèle de chat, par exemple `gpt-4o-mini` ou `gpt-4o`.
4. Donnez un nom au déploiement (ex. `gpt-4o-mini`) — ce nom est le « **Deployment name** » demandé par INOV.

4.3 Récupérer les informations de connexion

Dans le portail Azure, ouvrez votre ressource Azure OpenAI puis allez dans « **Clés et points de terminaison** » (Keys and Endpoint).

Champ dans INOV	Où le trouver dans Azure	Exemple
Endpoint	Section « Clés et points de terminaison » → champ « Endpoint »	<code>https://ma-ressource.openai.azure.com</code>
API key	Section « Clés et points de terminaison » → KEY 1 ou KEY 2	<code>a1b2c3d4...</code>
Deployment name	Azure AI Foundry → Déploiements → nom donné à l'étape 4.2	<code>gpt-4o-mini</code>
API version	Laissez la valeur par défaut si vous n'êtes pas sûr	<code>2024-08-01-preview</code>

4.4 Saisir dans INOV

Dans **Paramètres** → **Azure integrations** → **Azure OpenAI**, renseignez les quatre champs ci-dessus, cliquez sur **Save**, puis sur **Test connection** pour vérifier que l'assistant IA peut bien joindre votre déploiement.

5. Azure AI Search — étape par étape

5.1 Créer le service Azure AI Search

1. Sur `portal.azure.com`, cliquez sur « **Créer une ressource** », recherchez « **Azure AI Search** » puis **Créer**.
2. Renseignez : abonnement, groupe de ressources, nom du service, emplacement, et un niveau tarifaire (le niveau *Basic* est suffisant pour démarrer).
3. Cliquez sur **Vérifier + créer**, puis **Créer**.

5.2 Créer un index

1. Ouvrez le service créé, puis allez dans **Index** → **Ajouter un index**.
2. Donnez un nom à l'index, par exemple `inov-documents`.
3. (Optionnel pour démarrer) Définissez les champs principaux : `id`, `content`, `title`, `type`, `company_id`.

5.3 Récupérer les informations de connexion

Dans le portail Azure, ouvrez votre service Azure AI Search puis allez dans « **Clés** » (Keys).

Champ dans INOV	Où le trouver dans Azure	Exemple
Endpoint	Page « Vue d'ensemble » → champ « Url »	<code>https://mon-service.search.windows.net</code>
API key	Section « Clés » → « Clé d'administration primaire »	<code>a1b2c3d4...</code>
Index name	Section « Index » → nom donné à l'étape 5.2	<code>inov-documents</code>
API version	Laissez la valeur par défaut si vous n'êtes pas sûr	<code>2024-07-01</code>

5.4 Saisir dans INOV

Dans **Paramètres** → **Azure integrations** → **Azure AI Search**, renseignez les quatre champs ci-dessus, cliquez sur **Save**, puis sur **Test connection**.

6. Azure Blob Storage — étape par étape

6.1 Créer le compte de stockage

1. Sur `portal.azure.com`, cliquez sur « **Créer une ressource** », recherchez « **Compte de stockage** » puis **Créer**.
2. Renseignez : abonnement, groupe de ressources, **nom du compte** (unique au niveau mondial, en minuscules et chiffres uniquement), région, performance *Standard*, redondance *LRS* (suffisant pour démarrer).
3. Cliquez sur **Vérifier + créer**, puis **Créer**.

6.2 Créer un conteneur

1. Ouvrez le compte de stockage créé, puis allez dans **Conteneurs** (Containers) → **+ Conteneur**.
2. Donnez un nom au conteneur, par exemple `documents`.
3. Choisissez le niveau d'accès **Privé (aucun accès anonyme)**.

6.3 Récupérer les informations de connexion

Dans le compte de stockage, allez dans « **Clés d'accès** » (Access keys).

Champ dans INOV	Où le trouver dans Azure	Exemple
Storage account name	Nom du compte de stockage créé à l'étape 6.1	monstockage123
Access key	Section « Clés d'accès » → key1 ou key2	a1b2c3d4...==
Container name	Nom du conteneur créé à l'étape 6.2	documents

6.4 Saisir dans INOV

Dans **Paramètres** → **Azure integrations** → **Azure Blob Storage**, renseignez les trois champs ci-dessus, cliquez sur **Save**, puis sur **Test connection**.

7. Tester la connexion

Le bouton **Test connection** envoie une requête réelle vers le service Azure configuré et affiche immédiatement un message de succès ou d'erreur :

Service	Ce que fait le test
Azure OpenAI	Envoie un court message au déploiement configuré et vérifie qu'une réponse est bien reçue.
Azure AI Search	Vérifie que l'index configuré est accessible avec la clé fournie.
Azure Blob Storage	Vérifie que le conteneur configuré est accessible avec le compte et la clé fournis.

Un test réussi fait passer le badge du service de `Not configured` à `Connected` . Tant que le test échoue, INOV continue d'utiliser le mode local pour ce service — aucune fonctionnalité n'est interrompue.

8. Sécurité et confidentialité des clés

- Toutes les clés API saisies dans **Paramètres → Azure integrations** sont **chiffrées** (chiffrement Laravel, AES-256) avant d'être enregistrées en base de données.
- Les clés ne sont **jamais renvoyées en clair** par l'API : une fois enregistrées, le champ apparaît vide avec l'indication « configured ». Le laisser vide lors d'un futur enregistrement signifie « ne pas modifier cette clé ».
- Seuls les utilisateurs ayant le rôle **admin** de l'entreprise peuvent consulter ou modifier ces paramètres.
- Chaque entreprise ne voit et ne configure que ses propres identifiants (isolation multi-tenant).

9. Configuration globale via le fichier .env

Pour un administrateur système souhaitant définir des identifiants Azure par défaut pour **toutes les entreprises**, ajoutez les variables suivantes dans `backend/.env`, puis redémarrez le serveur (`php artisan serve`) :

Azure OpenAI

Variable	Valeur par défaut
AZURE_OPENAI_ENDPOINT	—
AZURE_OPENAI_KEY	—
AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT	gpt-4o-mini
AZURE_OPENAI_API_VERSION	2024-08-01-preview

Azure AI Search

Variable	Valeur par défaut
AZURE_SEARCH_ENDPOINT	—
AZURE_SEARCH_KEY	—
AZURE_SEARCH_INDEX	inov-documents
AZURE_SEARCH_API_VERSION	2024-07-01

Azure Blob Storage

Variable	Valeur par défaut
AZURE_STORAGE_ACCOUNT	—
AZURE_STORAGE_KEY	—
AZURE_STORAGE_CONTAINER	documents

La configuration `.env` ne sert que de **valeur de repli** : si une entreprise configure ses propres identifiants depuis le tableau de bord, ce sont ces derniers qui sont utilisés en priorité pour cette entreprise.

10. Dépannage (FAQ)

« Endpoint and key are required »

Le champ Endpoint ou le champ Clé API (ou les deux) sont vides pour ce service. Renseignez les deux champs avant de cliquer sur « Test connection ».

Le test de connexion échoue ou expire

- Vérifiez que l'URL de l'Endpoint commence bien par `https://` et ne se termine pas par une barre oblique (`/`) finale.
- Vérifiez dans le portail Azure que la ressource est bien à l'état **actif** (pas en cours de suppression ni de redéploiement).
- Vérifiez que la clé n'a pas été régénérée depuis sa copie — recopiez Key 1 ou Key 2 depuis le portail Azure.

Erreur 401 « Unauthorized »

La clé API est incorrecte, expirée ou a été régénérée. Retournez dans le portail Azure, copiez la clé à jour et enregistrez-la à nouveau dans INOV.

L'assistant IA / la recherche continuent d'utiliser le mode local malgré la configuration

Cliquez sur **Test connection** pour confirmer que les identifiants sont valides. Si le test échoue, INOV bascule automatiquement sur le mode local jusqu'à ce que la connexion soit rétablie — c'est le comportement attendu de l'architecture « pluggable » décrite en section 1.

« Nom du conteneur introuvable » (Azure Blob Storage)

Vérifiez que le nom du conteneur saisi dans INOV correspond exactement (en minuscules) au conteneur créé dans le compte de stockage à l'étape 6.2.